Avi bulunan sayfalarda kırmızı renkli çizgi ile sınırlanan alanın üzerine tıklayınız.
Kapat

BÖLÜM 8. İZ DÜŞÜM

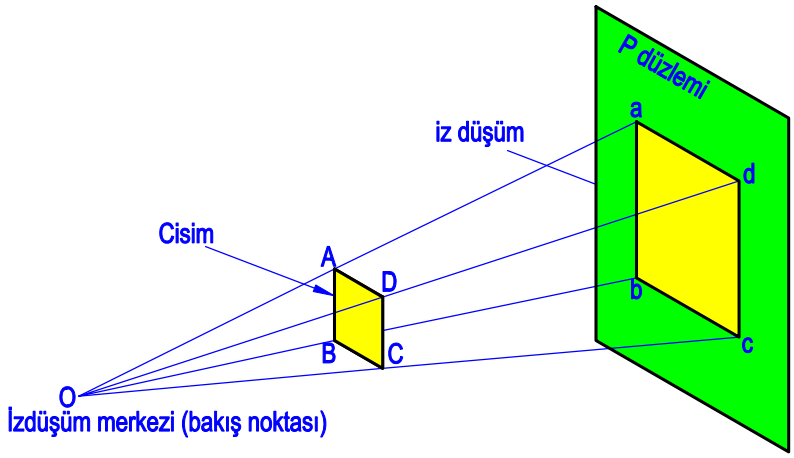
TS 10848 EN ISO 10209-2/2001
TS ISO 5456-2, 4/1999

A- İZ DÜŞÜMÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ

Teknik resmin temelini teşkil eden iz düşümler, tasarı geometriye ait bir konudur ve onun kurallarıyla işlenir. İz düşüm kelimeden de anlaşılacağı gibi bir izin bir yere düşürülmesi anlamına gelir.

Bir iz düşümün oluşabilmesi için:
I- Cisim
II- Bakış noktası
III- İz düşüm düzleminin var olması gerekir.

Tasarı geometride bir cismi ifade etmek için iz düşüm kullanılır. Bir cismin iz düşümü, o cisme karşıdan bakıldığı zaman cismin düzlem üzerine aksetmiş görüntüsüdür. Buna cismin görünüşü de denir (Şekil 8.1).



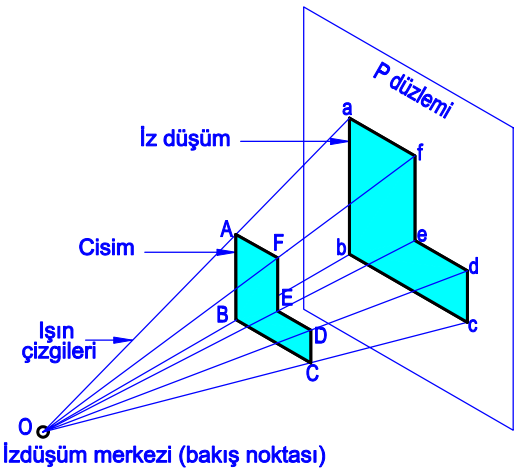
Şekil 8.1. Cismin iz düşümünün oluşması

Şekil 8.1' de ABCD dörtgenine O bakış noktasından bakıldığında O noktasından çıkan ışınlar, dörtgenin köşelerinden geçerek cismin arkasındaki düzlemi a,b,c,d noktalarında deler. Bu noktaların birleştirilmesi ile meydana gelen abcd dörtgeni ABCD dörtgeninin P düzlemi üzerindeki iz düşümüdür. Aynı şekildeki P düzlemine iz düşüm düzlemi, ışınlara da bakış çizgileri veya iz düşürücü ışınlar denir. Bakış noktasından çıkan ışınların geliş doğrultularına göre iki çeşit iz düşüm vardır:

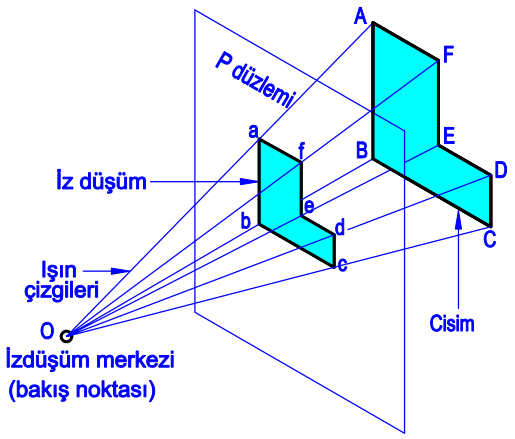
1) Merkezî (konik) iz düşüm
2) Paralel iz düşüm

1) Merkezî (konik) iz düşüm: *Belirli (sonlu) uzaklıktaki bir noktadan (iz düşüm merkezi) gösterilen cismin bir iz düşüm düzlemi üzerine (normal olarak resim düzlemi) iz düşürülmesi ile meydana gelen bir gerçek gösteriliştir. Merkezî iz düşüm, cismin en iyi görüntü veren resmini (sadece tek bir gözle görüldüğü şekilde) meydana getirir ve daha çok mimarlıkta kullanılır.*

Cisim iz düşüm düzleminin önünde olursa iz düşüm cisimden büyük (Şekil 8.2), arkasında olursa cisimden küçük olur (Şekil 8.3).



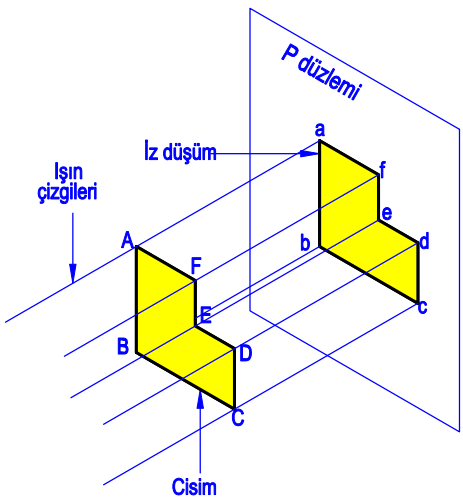
Şekil 8.2. Merkezî (konik) iz düşüm (iz düşüm büyük)



Şekil 8.3. Merkezî (konik) iz düşüm (iz düşüm küçük)

2) Paralel iz düşüm: *Paralel iz düşümde bakış noktası iz düşüm düzlemine sonsuz uzaklıkta olup, iz düşürücü ışınlar birbirine paraleldir. Bu tip iz düşümde iz düşüm boyutları cismin boyutlarına eşittir (Şekil 8.4). Bu tür paralel ışınlarla elde edilen iz düşüme paralel iz düşüm denir. Paralel iz düşüm, ışınların düzleme dik veya eğik olarak gelmesine göre iki çeşittir.*

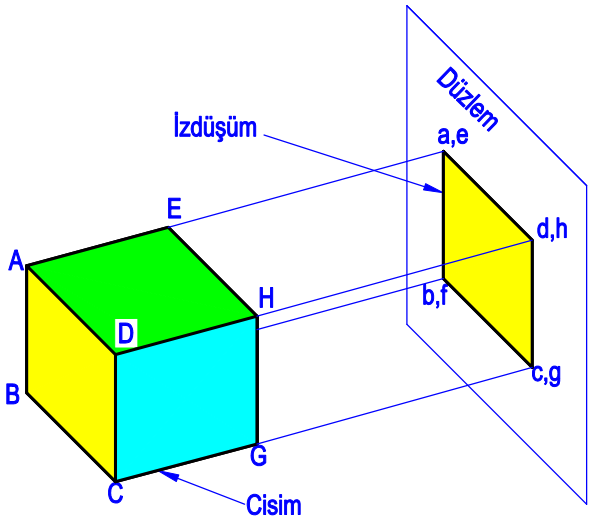
a) Dik iz düşüm *b) Eğik iz düşüm*



Şekil 8.4. Paralel iz düşüm

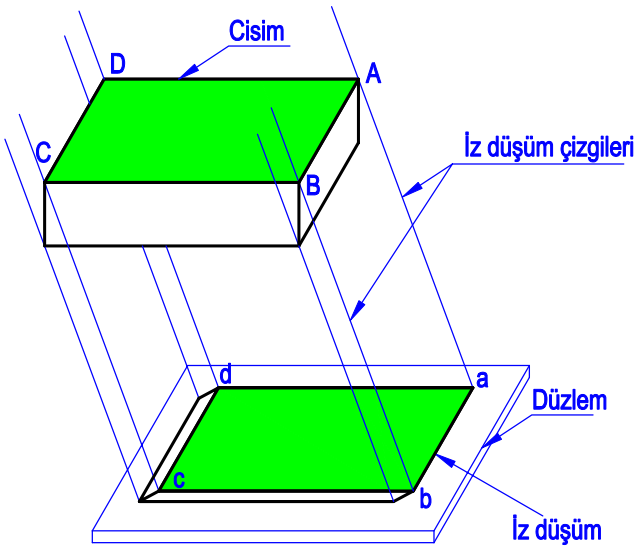
a- Dik iz düşüm: *Bu iz düşüm metodunda iz düşüm ışınları düzleme dik, birbirlerine paralel olarak cismin görüntüsünü (iz düşüm) meydana getirirler. Cisim ile cismin iz düşümü aynıdır (Şekil 8.5).*

Dik iz düşüm metodu, teknik resmin bütün alanlarındaki (mekanik, elektroteknik, inşaat vb.) cisimlerin görünüşlerinin çizilmesinde en sık kullanılan ve teknik dil olarak bilinen metottur.



Şekil 8.5. Dik izdüşüm

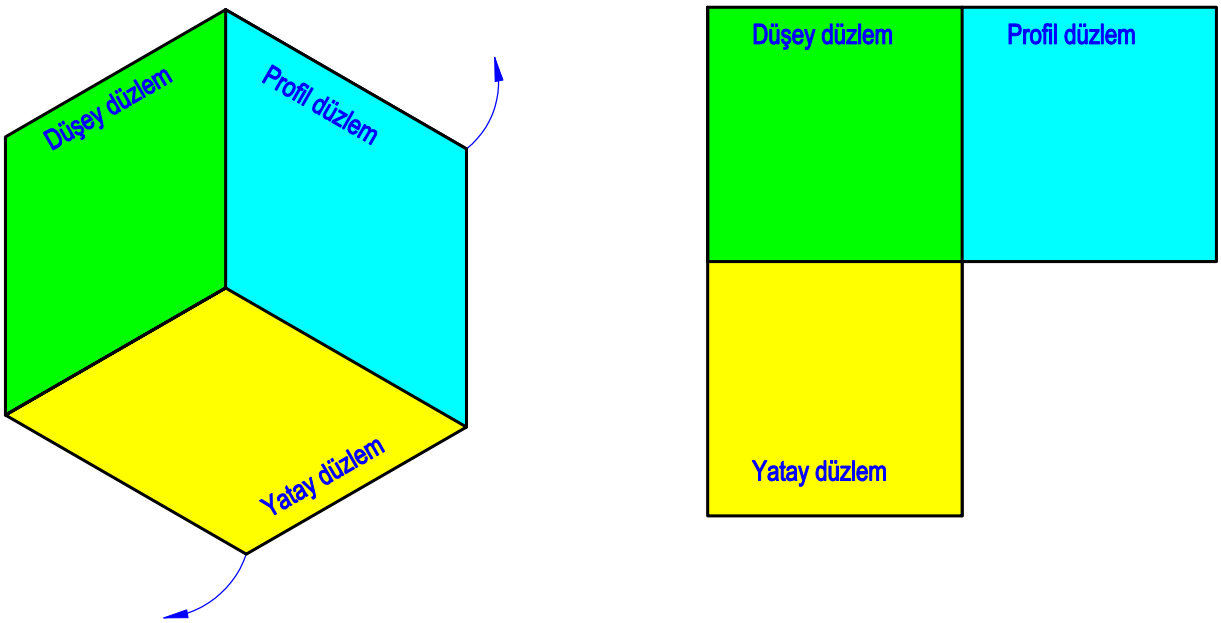
b- Eğik iz düşüm: *Cisme gelen ışınlar iz düşüm düzlemine eğik olarak geliyorsa elde edilen iz düşüm eğik iz düşümdür (Şekil 8.6). Şekilde cismin paralel eğik iz düşümü görülmektedir. Bu izdüşümün elde edilmesinde kullanılan metot eğik iz düşüm metodudur.*



Şekil 8.6. Eğik iz düşüm

B- İZ DÜŞÜM DÜZLEMLERİ

İz düşüm düzlemleri, uzayda sınırsız olup birbirine dik olarak kabul edilen düzlemlerdir. Dik iz düşüm, bir cismin sadece bir yüzeyini gerçek biçim ve boyutunda gösterir. Diğer yüzeylerini belirtemez. Bu yüzden bir cismin bütün biçim ve boyutlarını belirtmek için birden fazla iz düşümünü çizmek gerekir. Bunun için birbirine dik olan 3 adet iz düşüm düzlemi kullanılır (Şekil 8.7). Bunlar şekildeki gibi yatay düzlem, düşey düzlem ve profil düzlemdir. Düzlemler ok yönlerinde açıldığında tek düzlem haline gelir ve kâğıt üzerine çizimi kolaylaşır (Şekil 8.7 b). Cisim bu iz düşüm düzlemleri arasında kabul edilerek her üç düzlem üzerindeki dik iz düşümleri çizilir.



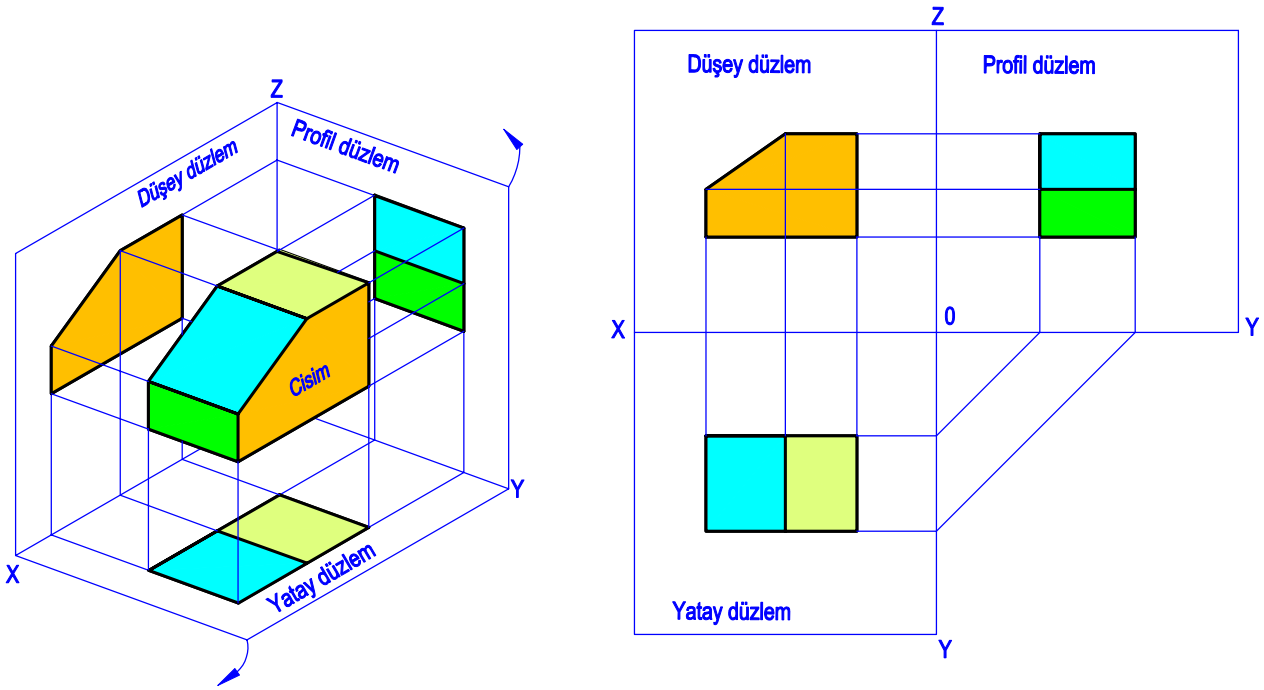
a) Düzlemlerin kapalı hali *b) Düzlemlerin açılmış hali*

Şekil 8.7. Üç temel iz düşüm düzlemi

Şekil 8.7' de gösterilen düzlemleri tanımlayacak olursak;
***Düşey düzlem**: Yere dik olup bakış noktasının karşısında olan düzlemdir.*
***Yatay düzlem:** Yere paralel olan düzlemdir.*
***Profil düzlem:** Yan tarafta olan düzlemdir.*

İz düşüm düzlemleri kullanılarak bir cismin iz düşüm düzlemleri üzerindeki dik iz düşümlerinin çizimine dik iz düşüm denir. Makine resminde kullanılan iz düşüm metodu budur. Bu metodu kullanarak cisimlerin üç görünüşünü çıkarmak mümkündür. Şekil 8.8' de görüldüğü gibi cisim bu düzlemler arasında tutularak her bir düzlem üzerindeki dik iz düşümleri çizilmiştir. Şekil 8.8' de elde edilen iz düşümler birbirine dikey düzlemler üzerindedir. Bu üç düzlem üzerindeki iz düşümleri bir düzlem üzerinde gösterebilmek için yatay düzlem OX ekseni etrafında okla gösterilen yönde, düşey iz düşüm üstte, yatay iz düşüm altta olmak üzere, düşey düzlem altına yatırılır. Profil düzlemi de OZ ekseni etrafında döndürülerek düşey düzlemin hizasına yatırılır. Böylece Şekil 8.8 b' de görülen epür elde edilir.

Şekil 8.8 a' da görülen cisme ön taraftan bakılarak düşey düzlem üzerindeki dik iz düşümü çizilir. Bu iz düşüme cismin düşey iz düşümü denir. Cismin üstten bakılarak yatay düzlem üzerinde elde edilen dik iz düşümüne cismin yatay iz düşümü denir. Sol yandan bakılarak profil düzlem üzerinde elde edilen dik iz düşüme ise profil iz düşüm denir.

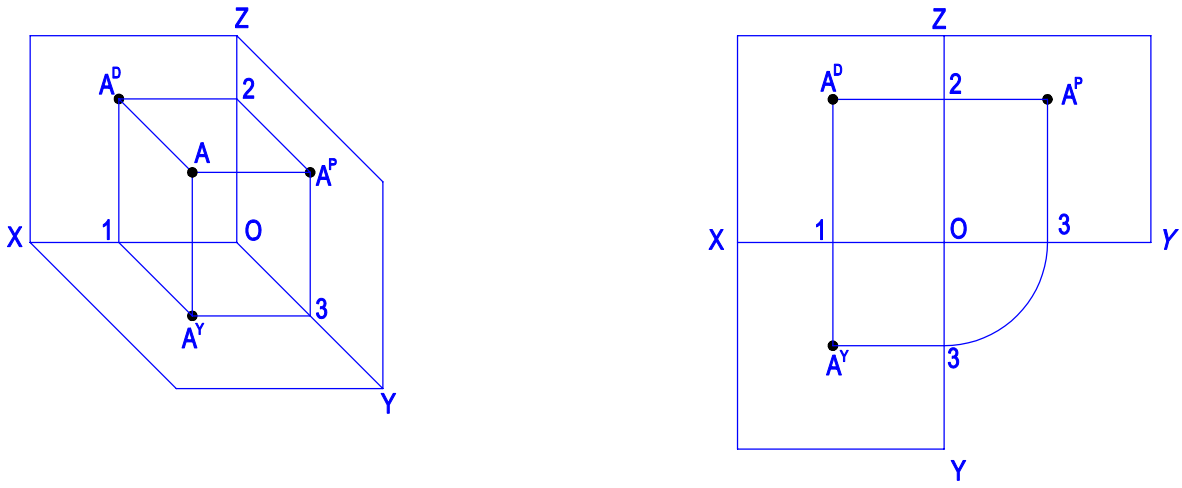


a) Düzlemlerin kapalı hali *b) Düzlemlerin açılmış hali*

Şekil 8.8. Temel düzlemler içindeki cismin iz düşümleri

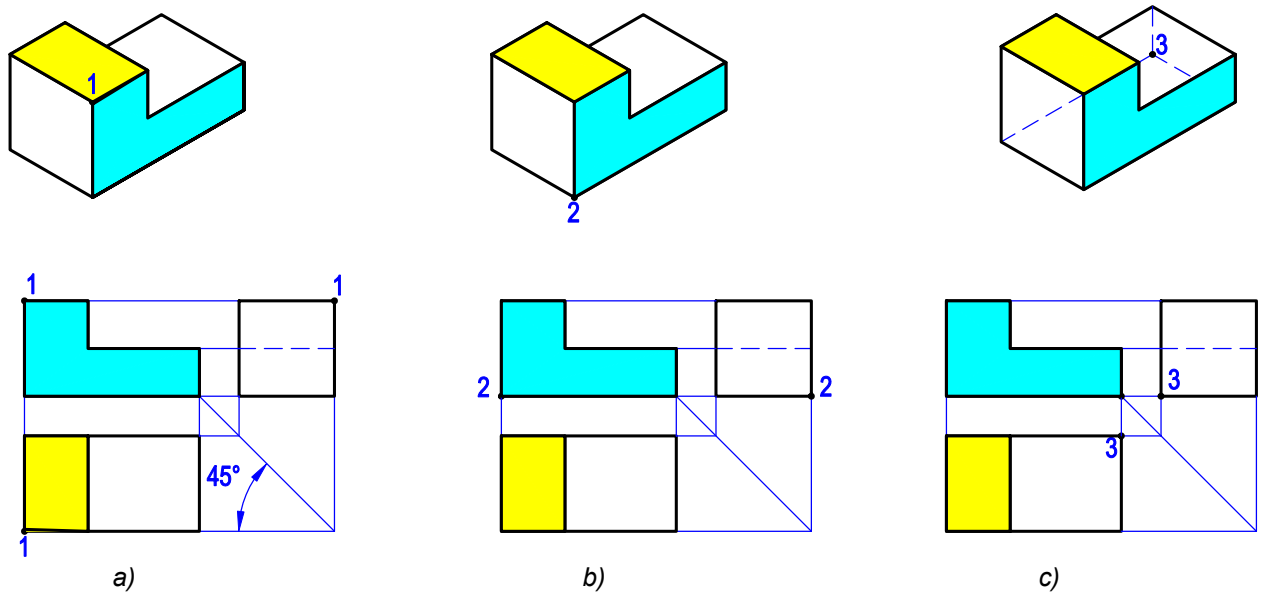
C- GEOMETRİK ŞEKİLLERİN DİK İZ DÜŞÜMLERİ

1) Noktanın iz düşümü: *Şekil 8.9'da bir A noktasını kapalı düzlemler arasına yerleştirelim. A noktasının düşey düzlemdeki iz düşümü A^D, yatay düzlemdeki iz düşümü A^Y, profil düzlemdeki iz düşümü A^P dir. Bu iz düşümler düzlemlere dik ışınlar kullanılarak çizilmiştir. A^D, A^Y, A^P noktalarını düzlemler üzerinde işaretleyebilmek için A noktasının düzlemlere olan uzaklıklarının bilinmesi gerekir. OX ekseni üzerinde A noktasının profil iz düşüm düzlemine olan O1 aralığı, OY ekseni üzerinde yatay düzleme olan O2 yüksekliği ve OZ ekseni üzerinde düşey iz düşüm düzlemine olan O3 uzaklığı işaretlenir. 1, 2, 3 noktalarından düzlemlerin OX, OY, OZ, eksenlerine çizilen paralellerin. kesiştikleri A^D, A^Y, A^P iz düşüm noktaları bulunur.*



a) Kapalı düzlemler *b) Açılmış düzlemler*

Şekil 8.9. A noktasının iz düşümleri

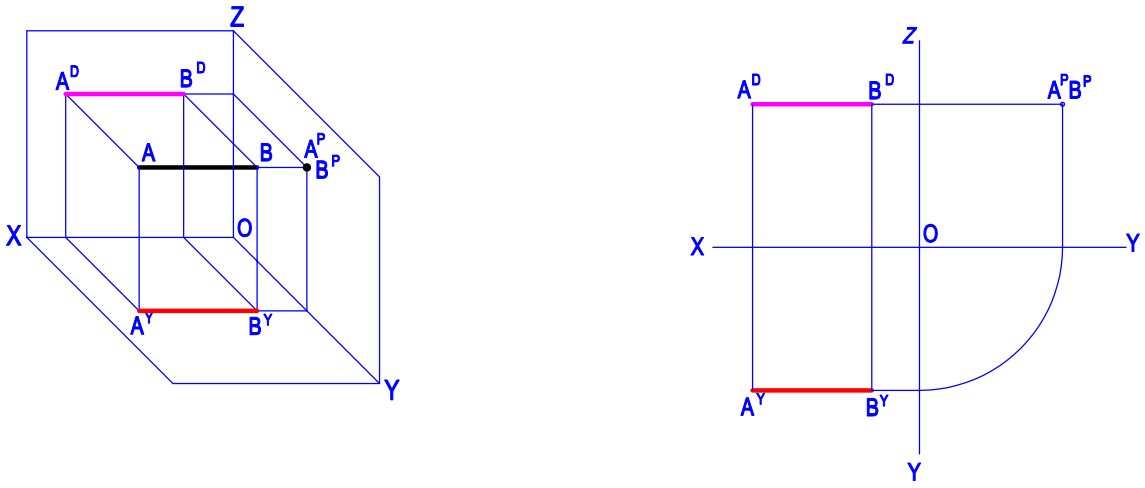


a) *b)* *c)*

Şekil 8.10. Cisimlerin köşe noktalarının iz düşümleri

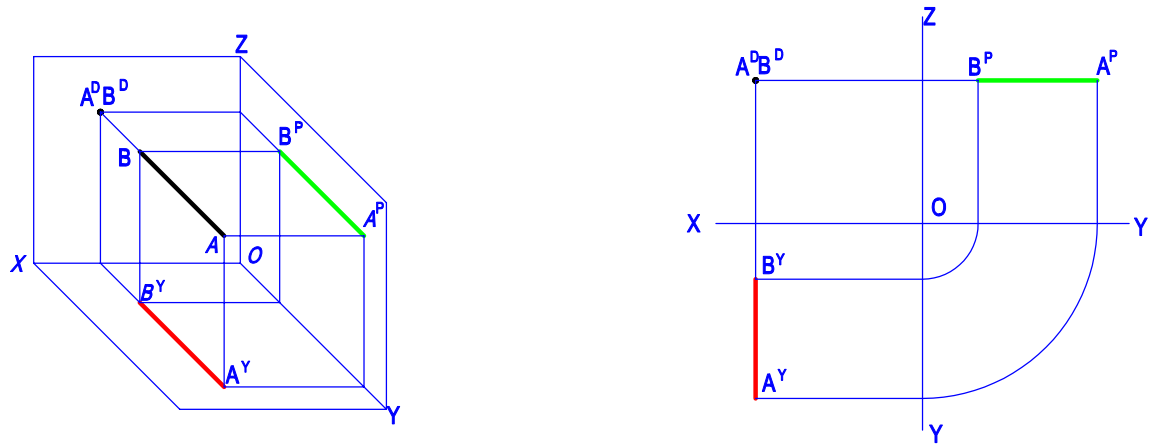
Şekil 8.10' da bir cismin üç köşesindeki üç noktanın iz düşümleri ve numaralanması görülmektedir. Şekil 8.10 a' da 1 noktası üç görünüşte de görünür. Bunun için 1 rakamı her üç görünüşte de görünüşün dış tarafına yazılır. Şekil 8.10 b' de 2 noktası ön ve yan görünüşte görünür. Üst görünüşte ise görünmez. Numaralar ön ve yan görünüşte görünüşün dışına üst görünüşte içine yazılır. Şekil 8.10 c' de 3 noktası her üç görünüşte de görünmediği için numaralar görünüşlerin içine yazılır. Yatay düzlemden profil düzleme taşınan ışınlar 45° lik doğru ile kestirilerek taşınır.

2) Normal doğruların iz düşümleri: *Şekil 8.11'de bir doğru parçasının iz düşüm düzlemleri üzerindeki iz düşümleri görülmektedir. Şekilde görüldüğü gibi bir düzleme dik olan bir doğru diğer iki düzleme paraleldir. Yani iki düzleme paralel olan doğrunun üçüncü düzlemdeki iz düşümü nokta görüntüsündedir. Böyle doğrulara normal doğrular denir. Doğrunun gerçek büyüklüğü paralel olduğu düzlemdedir. Doğrunun iz düşümünü çizmek için önce doğruyu sınırlayan A ve B noktalarının iz düşümleri çizilir. Sonra bu noktalar birleştirilirse doğrunun iz düşümü çizilmiş olur. Şekil 8.12' de düşey düzleme dik, Şekil 8.13' de yatay düzleme dik doğrunun iz düşümleri görülmektedir.*



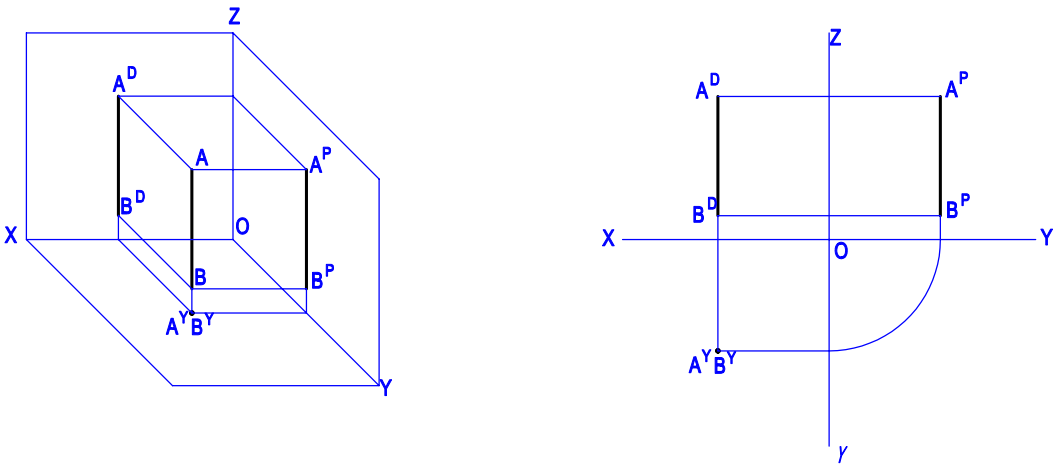
a) Kapalı düzlemler *b) Açılmış düzlemler (epür)*

Şekil 8.11. Profil düzleme dik doğrunun iz düşümleri



a) Kapalı düzlemler *b) Açılmış düzlemler (epür)*

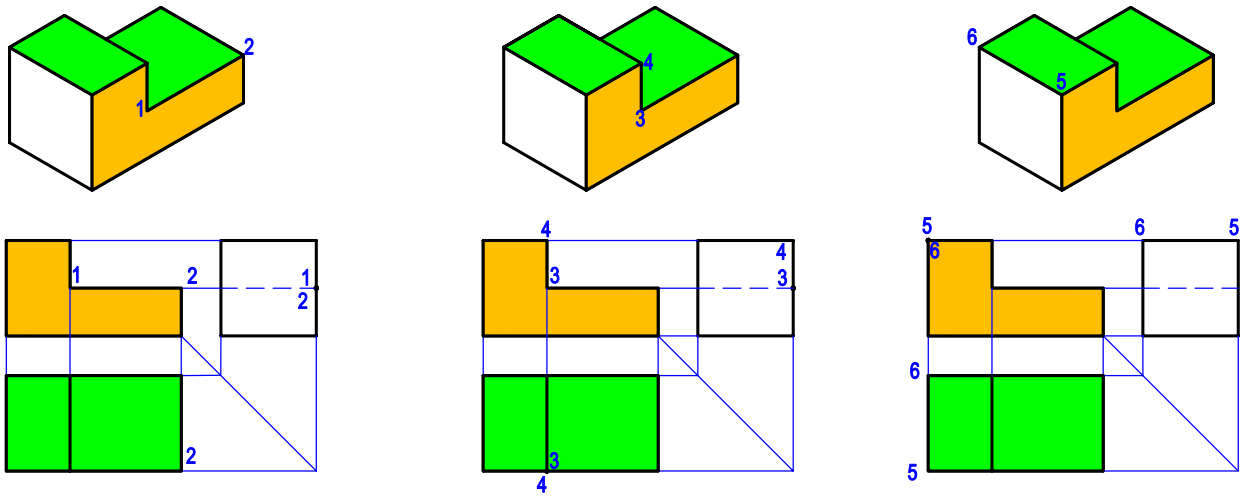
Şekil 8.12. Düşey düzleme dik doğrunun iz düşümleri



a) Kapalı düzlemler *b) Açık düzlemler*

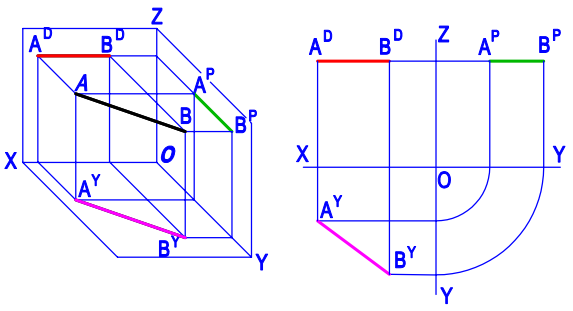
Şekil 8.13. Yatay düzleme dik doğrunun iz düşümleri

Şekil 8.14 a' da profil düzleme dik duran cismin bir kenarının iz düşümleri ve numaralanması Şekil 8.14 b' de yatay düzleme dik duran cismin bir kenarının iz düşümleri ve numaralanması Şekil 8.14 c' de düşey düzleme dik duran cismin bir kenarının iz düşümleri ve numaralanması görülmektedir.



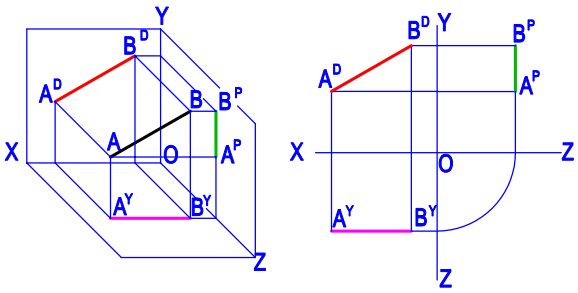
a) *b)* *c)*

Şekil 8.14. Cisim üzerindeki bir doğrunun iz düşümleri



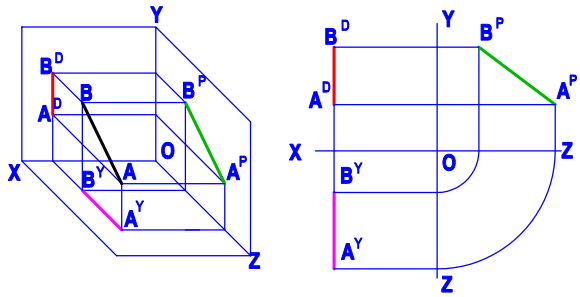
Şekil 8.15. Yatay düzleme paralel profil ve düşey düzleme eğik doğru

3) Eğik doğruların ve eğrilerin iz düşümleri: *İz düşüm düzlemlerinden birine paralel, diğer iki düzleme dikey veya paralel olmayan veyahut hiçbir düzleme paralel olmayan doğrulara eğik doğrular denir. Şekil 8.15 incelendiğinde doğrunun düşey ve profil iz düşümlerinin boyları, doğrunun gerçek boyundan daha küçüktür. A^YB^Y iz düşümü yatay düzleme paralel olduğundan gerçek büyüklüktedir.*



Şekil 8.16. Düşey düzleme paralel profil ve yatay düzleme eğik doğru

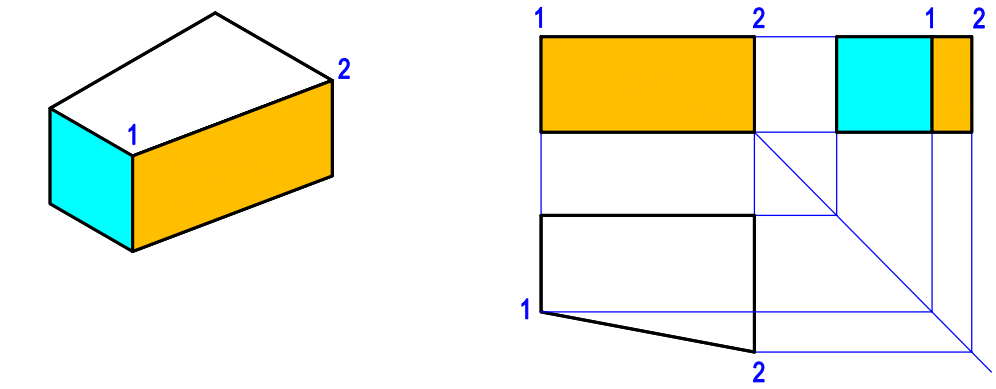
Şekil 8.16' da düşey düzleme paralel yatay ve profil düzlemlere eğik duran doğrunun iz düşümlerinin boyları doğrunun gerçek boyundan küçüktür. Doğru düzleme paralel olduğundan A^DB^D iz düşümü doğrunun gerçek boyudur.



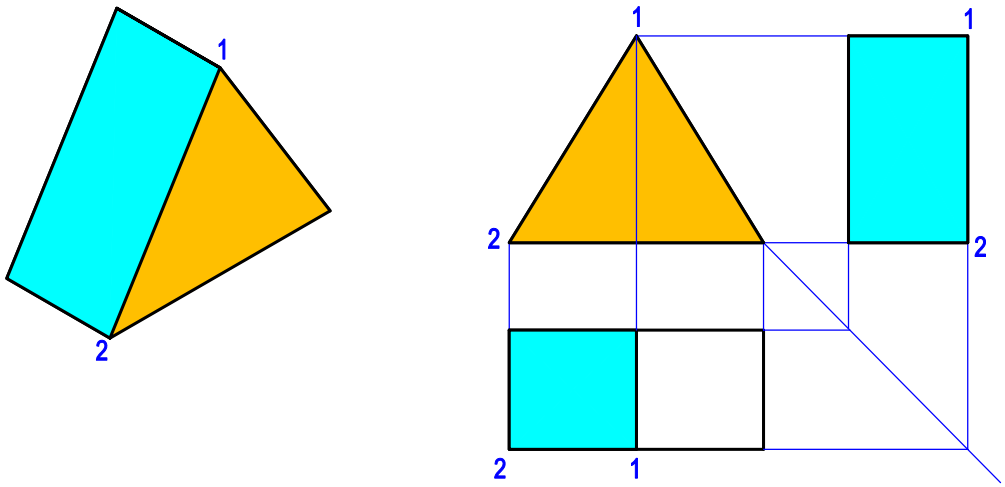
Şekil 8.17. Profil düzleme paralel yatay ve düşey düzleme eğik doğru

Şekil 8.17' de profil düzleme paralel, yatay ve düşey düzlemlere eğik duran doğrunun gerçek boyu profil düzlemde olup, A^PB^P iz düşümü doğrunun gerçek boyudur.

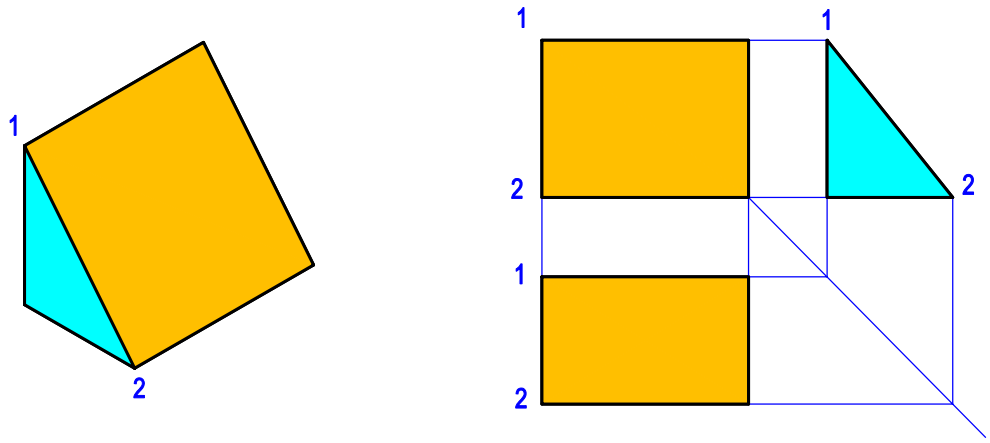
Şekil 8.18' de cismin eğik kenarlarının iz düşümleri üç ayrı cisim üzerinde gösterilmiştir.



a)

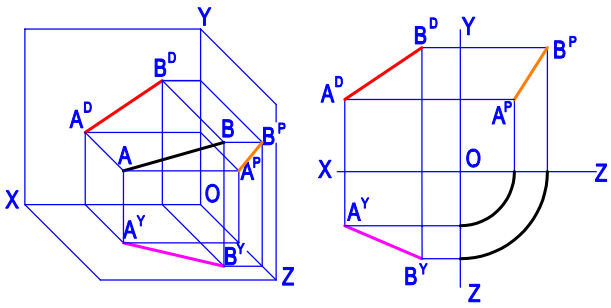


b)



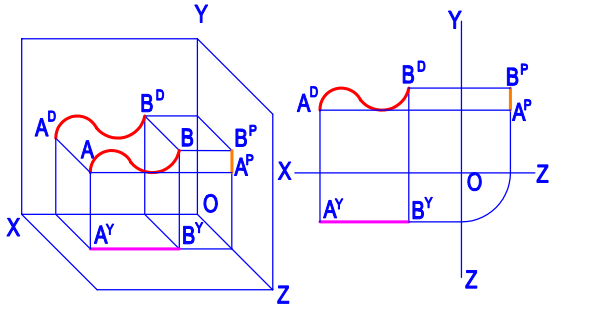
c)

Şekil 8.18. Cismin eğik kenarının izdüşümleri



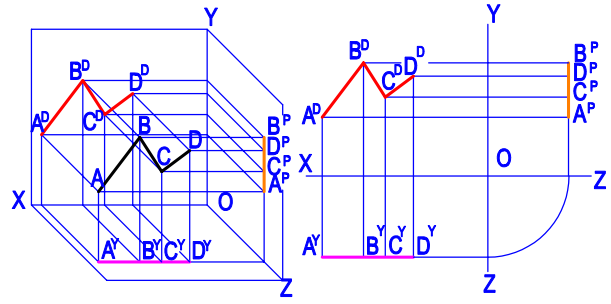
Şekil 8.19. Üç düzleme de eğik duran doğrunun iz düşümleri

Şekil 8.19' da üç düzleme de eğik duran doğrunun iz düşümleri görülmektedir. Doğru hiç bir düzleme paralel durmadığı için gerçek büyüklüğü hiç bir düzlemde görülmez.



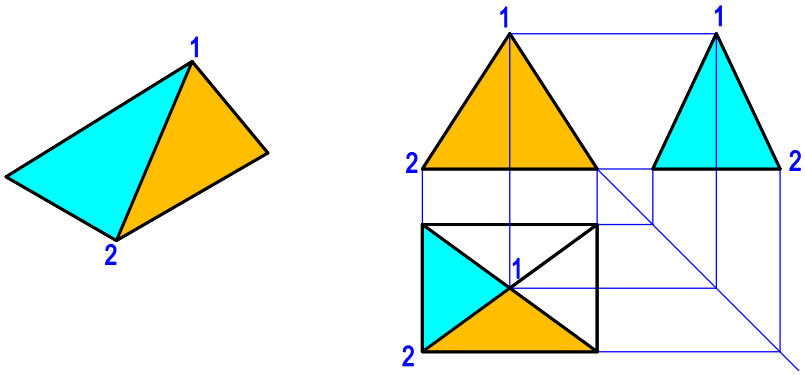
Şekil 8.20. Düşey düzleme paralel eğrinin iz düşümleri

Şekil 8..20' de düşey düzleme paralel eğrinin iz düşümleri ve Şekil 8.21' de düşey düzleme paralel kırık doğrunun iz düşümleri görülmektedir

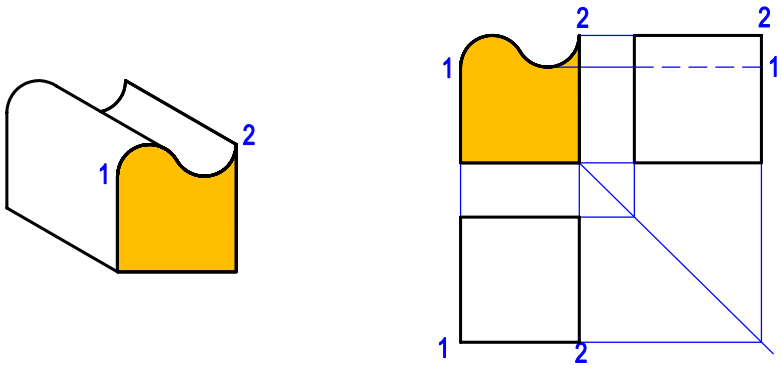


Şekil 8.21. Düşey düzleme paralel kırık doğrunun iz düşümleri

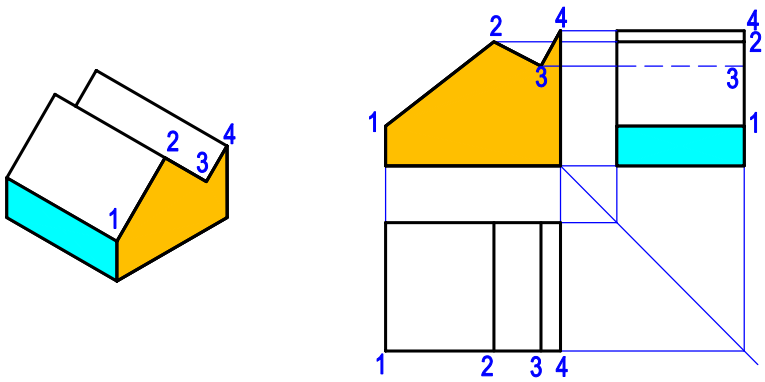
Şekil 8.22' de her üç düzleme eğik duran doğrunun iz düşümleri, Şekil 8.23'de cismin bir kenarını meydana getiren bir eğrinin iz düşümleri çizilmiştir. Şekil 8.24' de ise cismin bir kenarını meydana getiren bir kırık doğrunun iz düşümleri çizilmiştir.



Şekil 8.22. Cismin bir kenarındaki doğrunun iz düşümleri

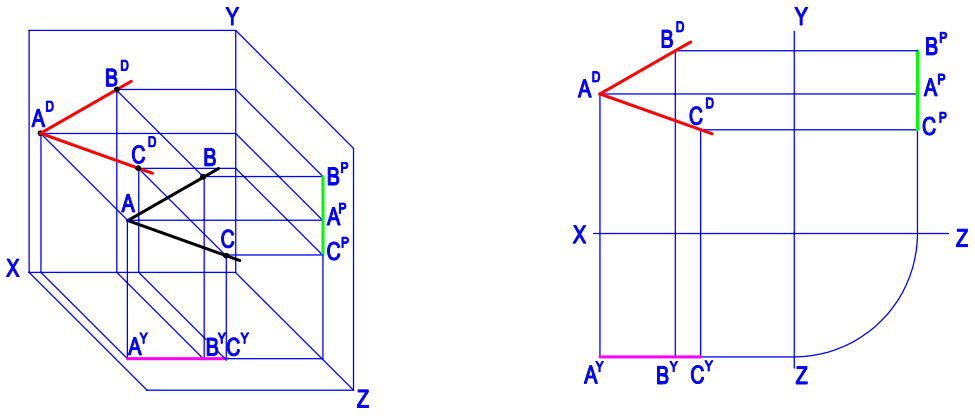


Şekil 8.23. Cismin bir kenarındaki eğrinin iz düşümleri



Şekil 8.24. Cismin bir kenarındaki kırık doğrunun iz düşümleri

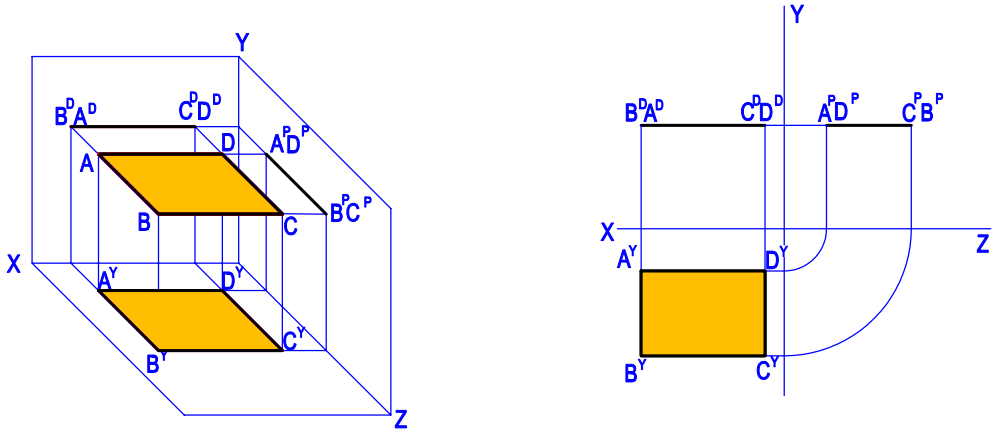
4) Açının iz düşümü: *Bir açının iz düşümünü çizmek için, açıyı meydana getiren doğruların iz düşümünü çizmek gerekir. Şekil 8.25' de gösterildiği gibi kenarlar üzerinde gelişigüzel A, B, C noktaları alınarak A-B, A-C doğruları elde edilir. Bu doğruların iz düşümü çizildiğinde açının iz düşümü çizilmiş olur. Şekil 8.25' deki açı düşey düzleme paralel olduğu için açı gerçek büyüklüğündedir.*



Şekil 8.25. Açının iz düşümü

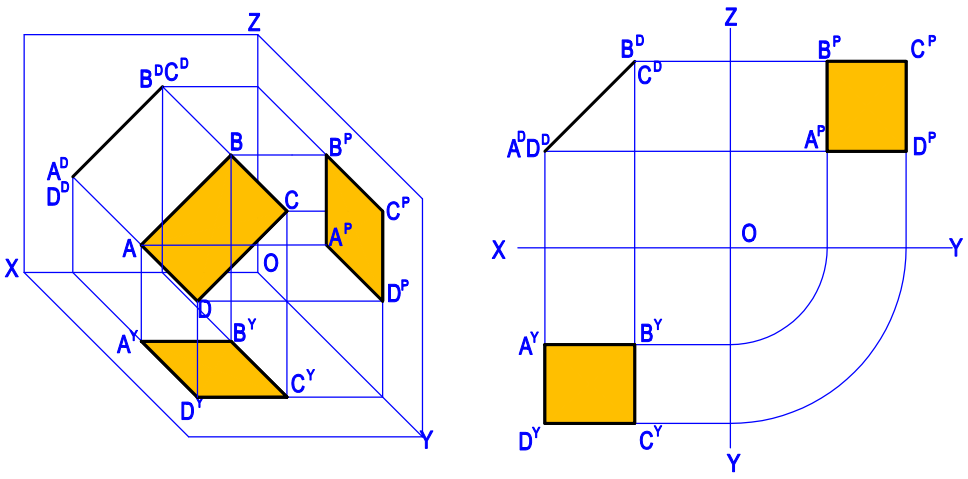
5) Düzlemlerin iz düşümü

a- Normal yüzeylerin iz düşümü: *Şekil 8.26' da görüldüğü gibi normal yüzeyleri normal doğrular meydana getirmektedir. ABCD düzlemini meydana getiren normal doğruların iz düşümleri çizilirse, ABCD düzleminin iz düşümü çizilmiş olur. (Normal doğruların iz düşümü konusuna bakınız). Şekil 8.26' daki düzlem yüzey, yatay düzleme paraleldir*

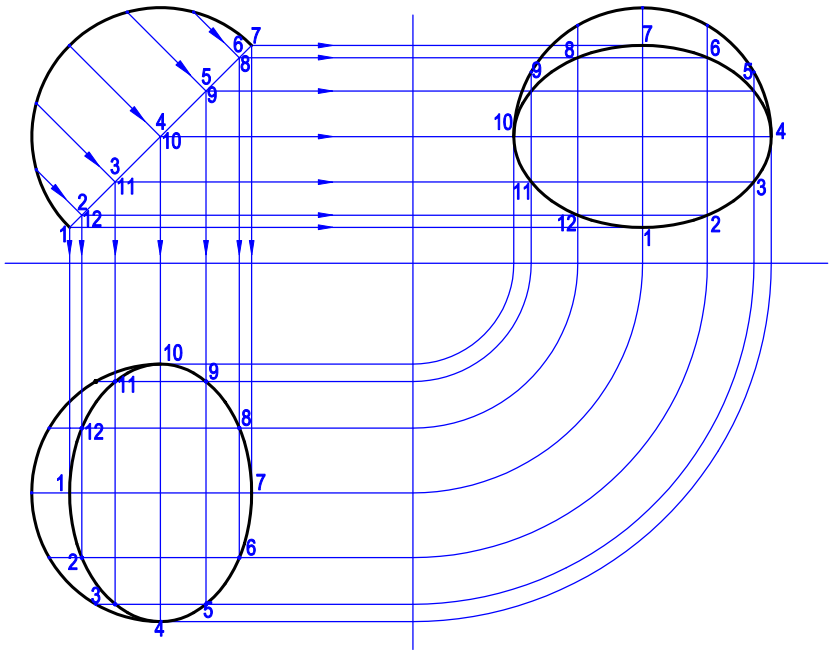


Şekil 8.26. Normal yüzeyin iz düşümü

b- Eğik yüzeylerin iz düşümü: *İz düşüm düzlemlerinden hiçbirine paralel olmayan yüzeyler eğik yüzeylerdir. Şekil 8.27' de eğik bir ABCD yüzeyinin iz düşümleri, Şekil 8.28' de ise eğik daire yüzeyin iz düşümleri verilmiştir.*



Şekil: 8.27. Eğik yüzeyin iz düşümü

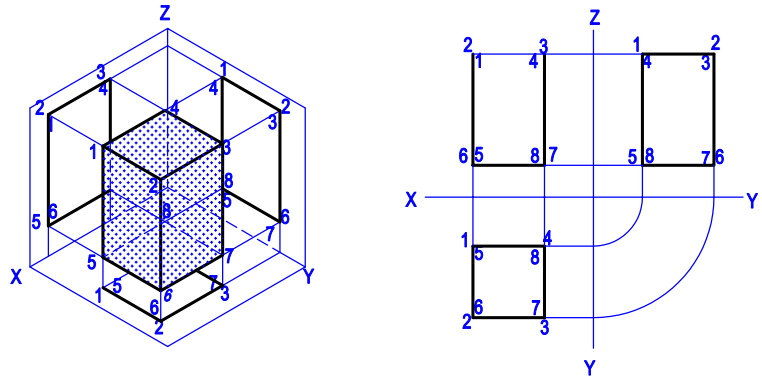


Şekil 8.28. Eğik daire yüzeyin iz düşümleri

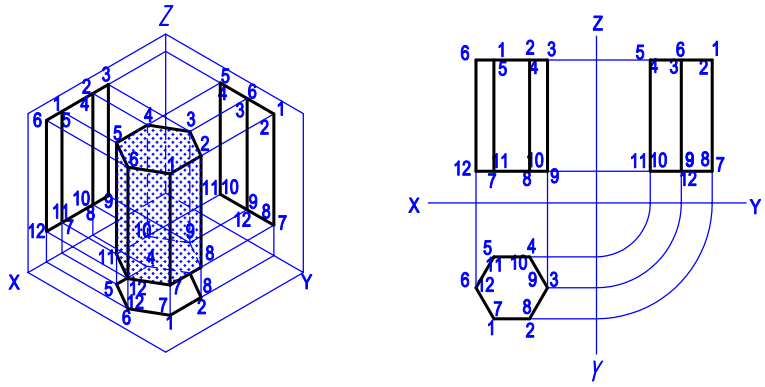
Şekil 8.28' deki eğik daire yüzeyin iz düşümlerini çizmek için önce dairenin düşey düzlemdeki iz düşümü çizilir. Bunun için daire çapının ve düşey düzlemle yaptığı açının bilinmesi gerekir. Düşeydeki iz düşümü dairenin çapı uzunluğunda eğik bir doğrudur. Bu iz düşüm çizildikten sonra dairenin O merkezinin profil ve yatay düzlemlerdeki iz düşümleri çizilir. Pergel, yarıçap kadar açılarak O merkez olmak üzere her üç düzlemede yarım yardımcı daire çizilir. Çizilen bu daireler 6 eşit parçaya bölünür. (Bölüntü sayısı daha fazla olursa bulunan noktalar daha çok olacağından daha hassas çizim yapılır).

Düşey düzlemdeki bölünmüş dairenin bölme noktalarından eğik doğru olarak görünen düşey izdüşüme dikmeler inilir. bu işlemle 1,2,3,4... 12 noktaları bulunur. bu noktalar aynı zamanda daire çevresindeki noktaların izdüşümüdür. Bu noktalardan yatay ve profil düzlemlere ışınlar çıkılır. Işınlarla yardımcı daireler üzerindeki aynı noktalardan gelen ışınların kesiştiği noktalar eğik dairenin izdüşümü olan elipsi meydana getiren noktalardır. Bu noktalar birleştirilerek elips çizilir.

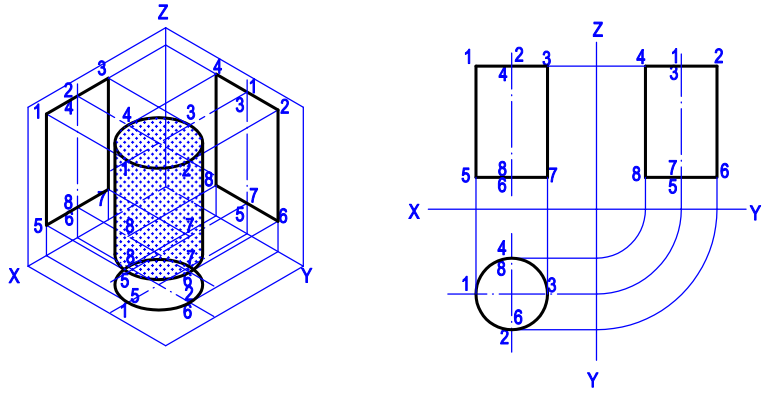
6) Bazı geometrik cisimlerin izdüşümleri:



a) Dörtgen prizmanın izdüşümleri

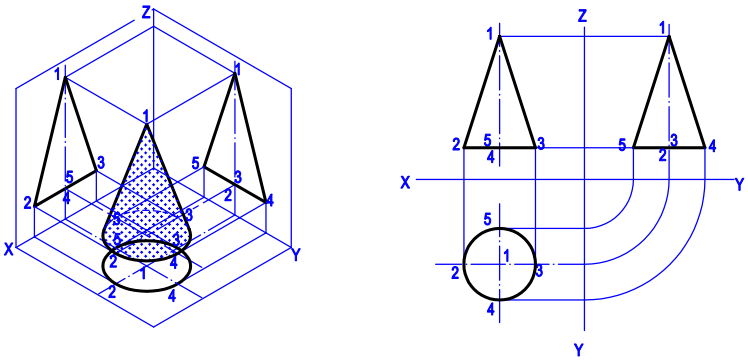


b) Altıgen prizmanın izdüşümleri

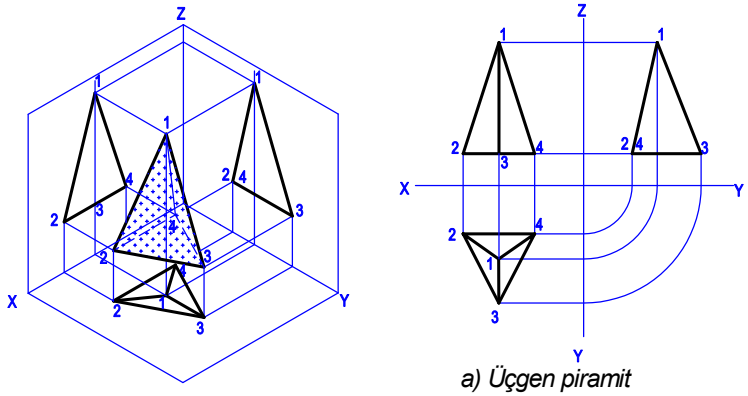


c) Silindirin izdüşümleri

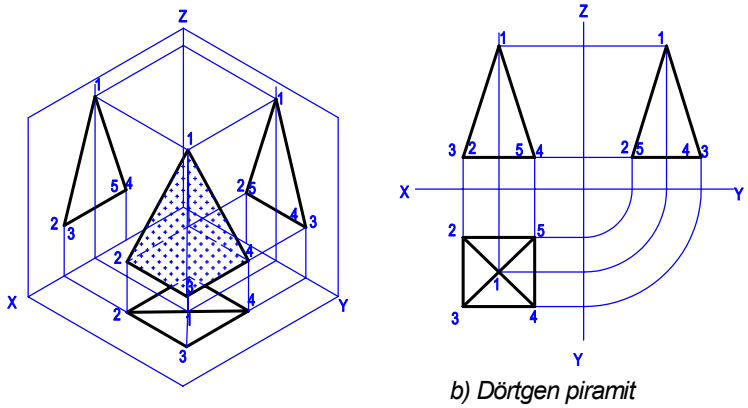
Şekil 8.29. Prizma ve Silindirin izdüşümleri



Şekil 8.30. Koninin izdüşümleri

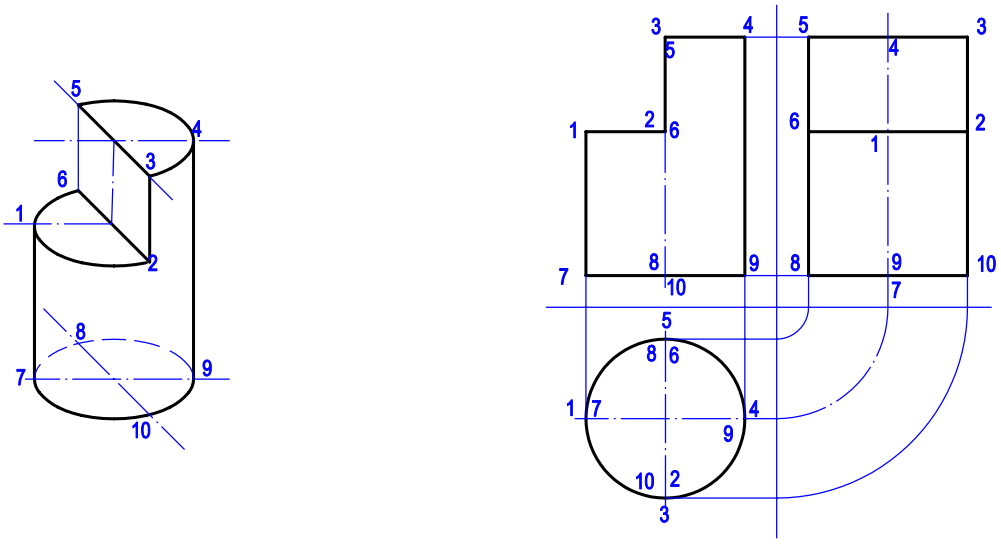


a) Üçgen piramit

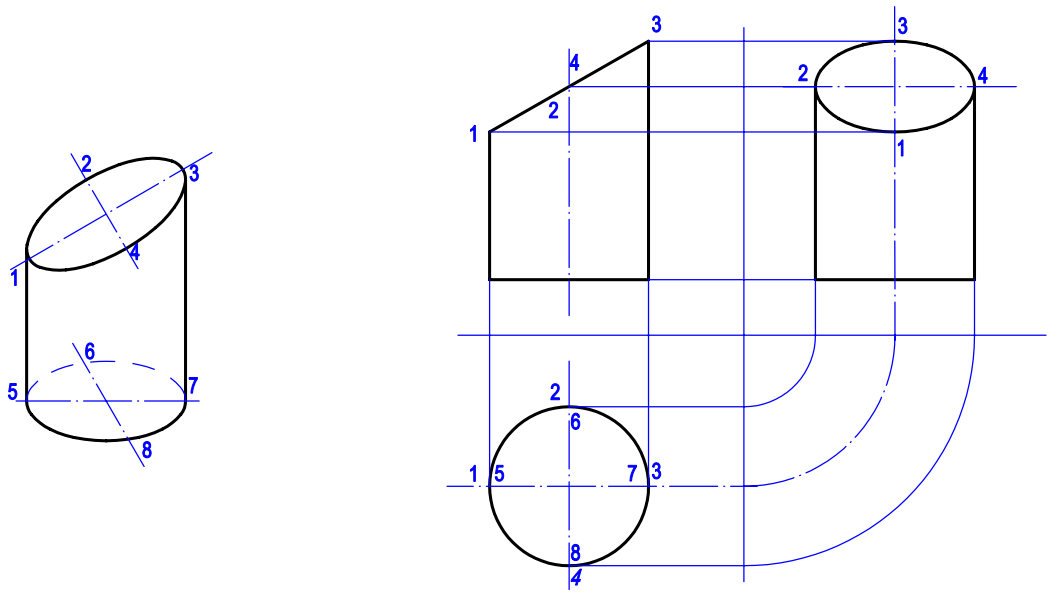


b) Dörtgen piramit

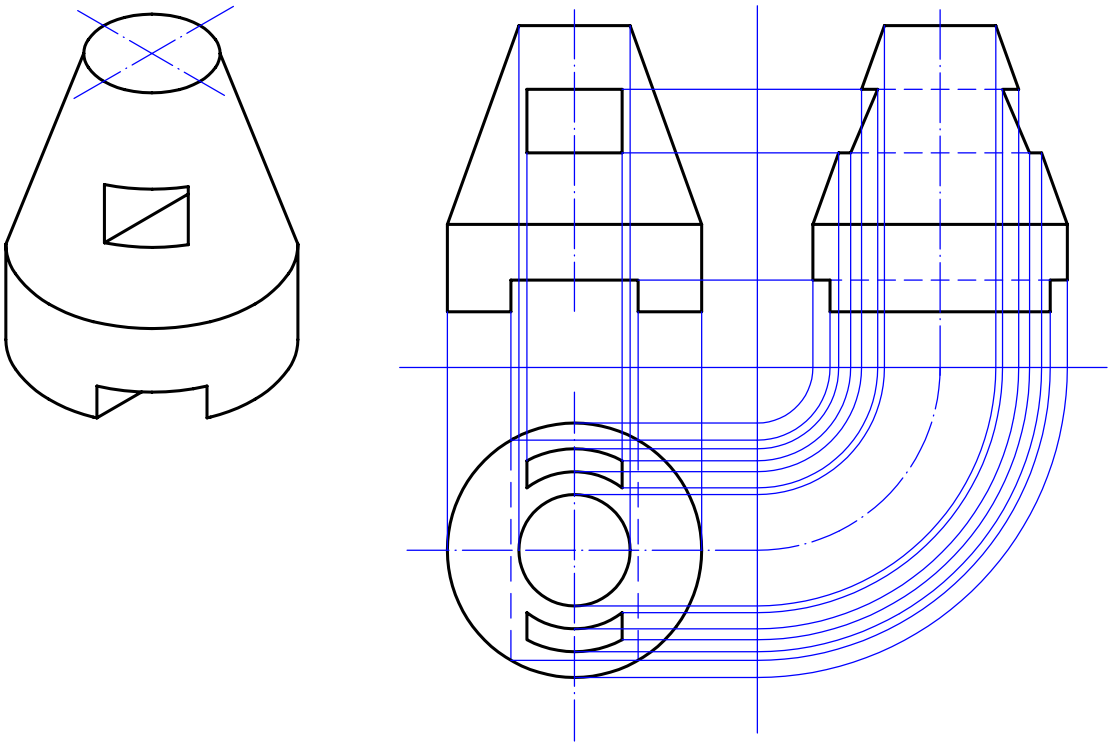
Şekil 8.31. Pramitin izdüşümleri



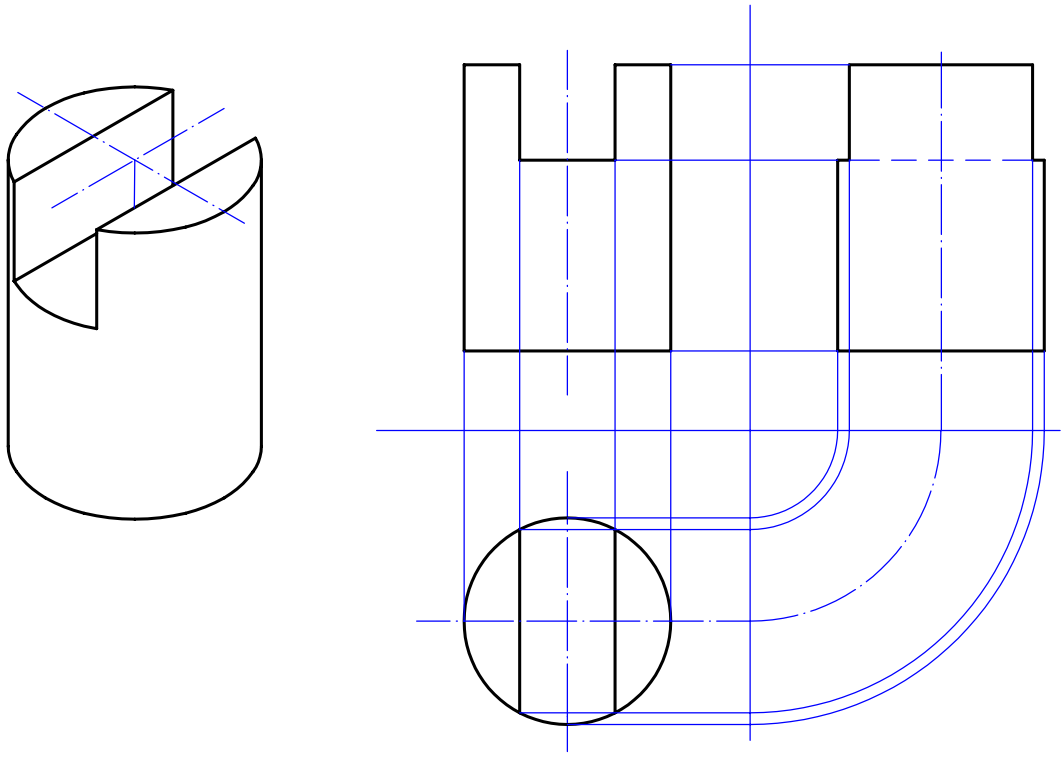
Şekil 8.32. Kesilmiş silindirin izdüşümleri



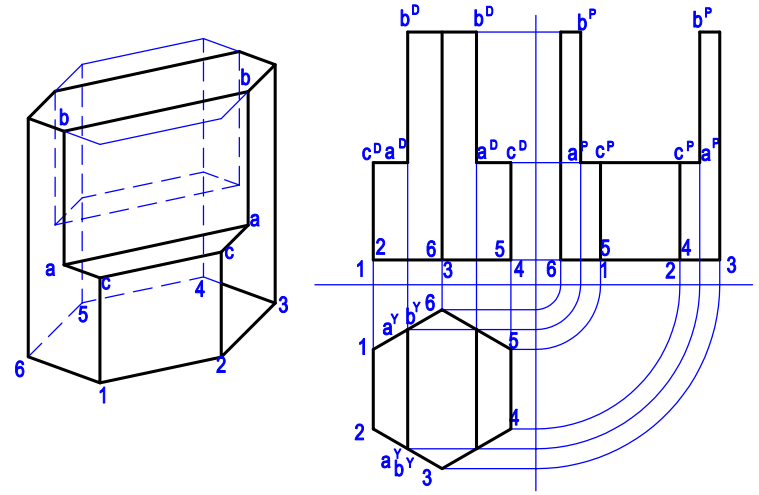
Şekil 8.33. Tabanına eğik kesilmiş silindirin izdüşümleri



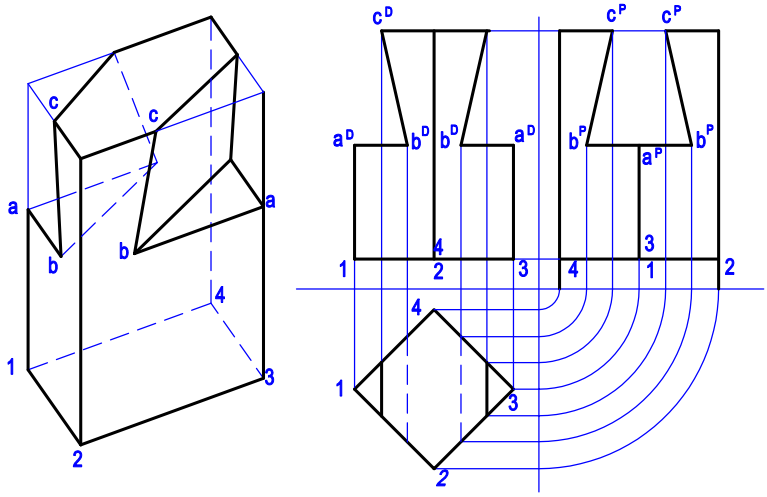
Şekil 8.34. Üzerine kanal açılmış kesik koninin izdüşümleri



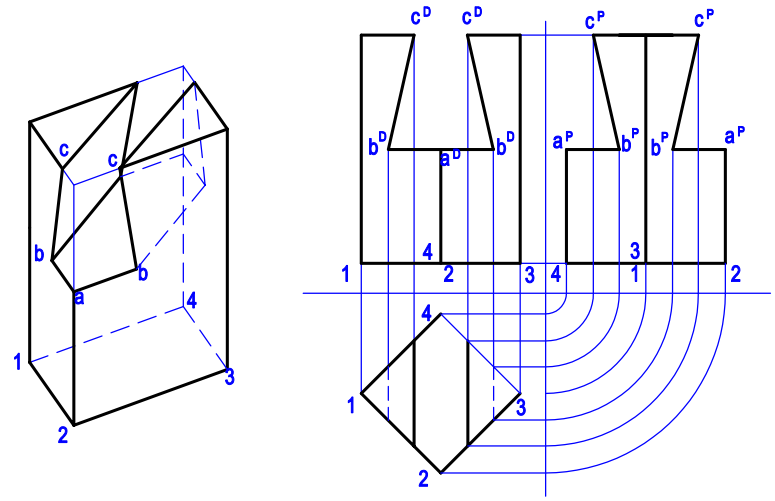
Şekil 8.35. Kesik silindirde daralan kenarların izdüşümü



a) Düzgün altıgen prizmadan meydana gelen cisim

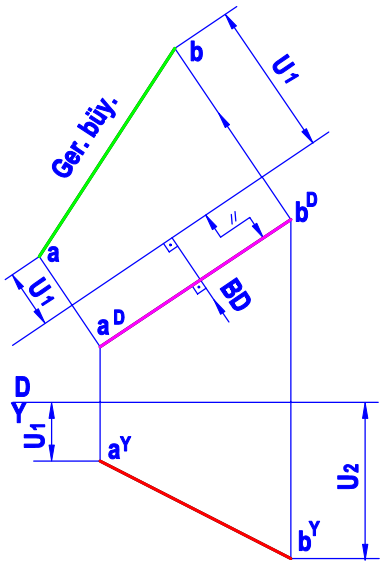


b) dikdörtgen prizmadan meydana gelen cisim

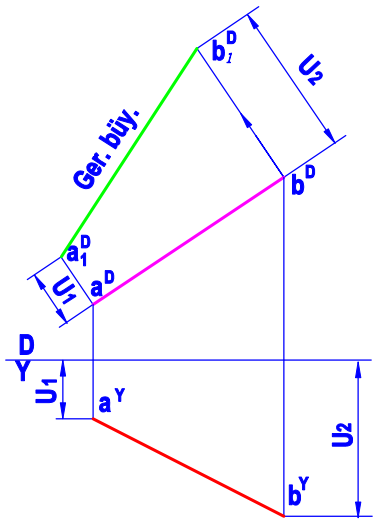


c) dikdörtgen prizmadan meydana gelen cisim

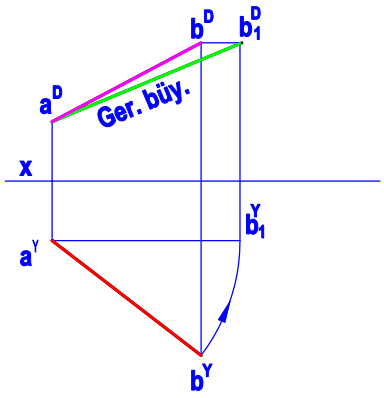
Şekil 8.36. Çeşitli cisimlerin izdüşümü



a) Yardımcı düzlem metodu



b) Yatırma metodu



c) Döndürme metodu

Şekil 8.37. Doğruların gerçek büyüklüğünün bulunması

D- DOĞRULARIN VE DÜZLEMLERİN GERÇEK BÜYÜKLÜĞÜNÜN BULUNMASI

1) Doğruların gerçek büyüklüğünün bulunması: *Doğruların temel iz düşüm düzlemlerine göre çeşitli konumlarda olduğu daha önce açıklanmıştı. Doğrular temel düzlemlerden birine veya ikisine paralel oldukları takdirde gerçek büyüklüğünde görünürler. Ancak düzlemlere paralel olmayan gelişigüzel doğrular, düzlemlere eğik olmaları sebebiyle iz düşümlerinde daha kısa görünürler.*

Bazı cisimleri meydana getiren elemanlar veya ayrıtlar tam boyda görünmediklerinden ölçülendirilmeleri de mümkün olmaz. Bunun için çeşitli metotlar uygulanarak gerçek büyüklükleri bulunur.

Doğru parçalarının gerçek büyüklüklerinin bulunması için üç metot kullanılır ;

a- Yardımcı düzlem metodu

b- Yatırma metodu

c- Döndürme metodu

Şekil 8.37 a, b, c' de düşey ve yatay iz düşümleri verilen AB doğrusunun her üç metot kullanılarak gerçek büyüklüğünün bulunması görülmektedir.

Yardımcı düzlem metodunda iz düşümlerden birisine (Şekil 8.37 a' da düşey iz düşümüne) paralel bir katlama çizgisi çizilir. Doğrunun uçlarından bu katlama çizgisine çizilen dik ara çizgilerin üzerinde yatay düzlemdeki U_1 ve U_2 uzaklıkları işaretlenir ve yeni iz düşümler (a_1 ve b_1) bulunur.

Yatırma metodunda katlama çizgisi hariç aynı işlemler tekrarlanır (Şekil 8.37 b).

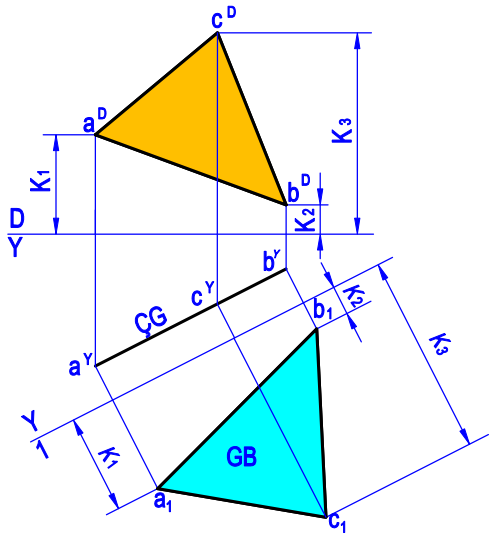
Döndürme metodunda ise doğrunun iz düşümlerinden birisi (Şekil 8.37 c' de yatay iz düşümü), pergel yardımıyla katlama çizgisine paralel oluncaya kadar döndürülür ve düşey iz düşüm düzlemine taşınarak yeni bir iz düşüm elde edilir. Bu iz düşüm doğrunun gerçek büyüklüğüdür.

2) Düzlemlerin gerçek büyüklüklerinin bulunması: *Düzlemler, temel iz düşüm düzlemlerine paralel olduğunda bunların iz düşümleri gerçek büyüklüğündedir. Ancak paralellik özelliği taşımayan düzlemler gerçek büyüklüğünde görünmezler. Bazı cisimler üzerinde bulunan birçok yüzey de eğik durumda olabilir. Gerçek büyüklüğünde görünmeyen bu yüzeylerin ölçülendirilip imalâtlarının yapılabilmesi için gerçek büyüklüklerinin bulunması gerekir. Bunun için doğrular da olduğu gibi üç metot kullanılır.*

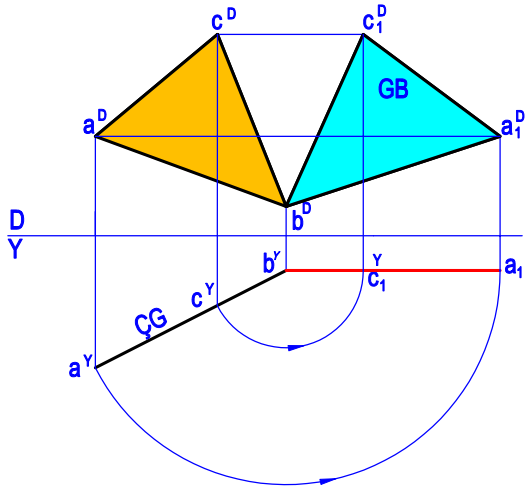
Şekil 8.38 a, b'de bir ABC düzleminin izdüşümleri verilmiş ve iki metot kullanılarak gerçek büyüklükleri bulunmuştur (Bu iki metot doğruların gerçek büyüklüklerinin bulunması konusunda anlatıldı). Şekil 8.38'de görüldüğü gibi düzlemin daima çizgi görüntüsüne ihtiyaç vardır. Bazı durumlarda düzlem çizgi görüntüsünde olmayabilir (Şekil 8.39.). Bu gibi durumlarda önce düzlemin çizgi görüntüsü bulunur. Daha sonra bu üç metottan biri kullanılarak gerçek büyüklük bulunur.

Not: Yatırma metodu, yardımcı düzlem metodu benzeri olduğundan bu metotun çizimi yapılmamıştır.

GB: Gerçek büyüklük
ÇG:Çizgi görünüşü



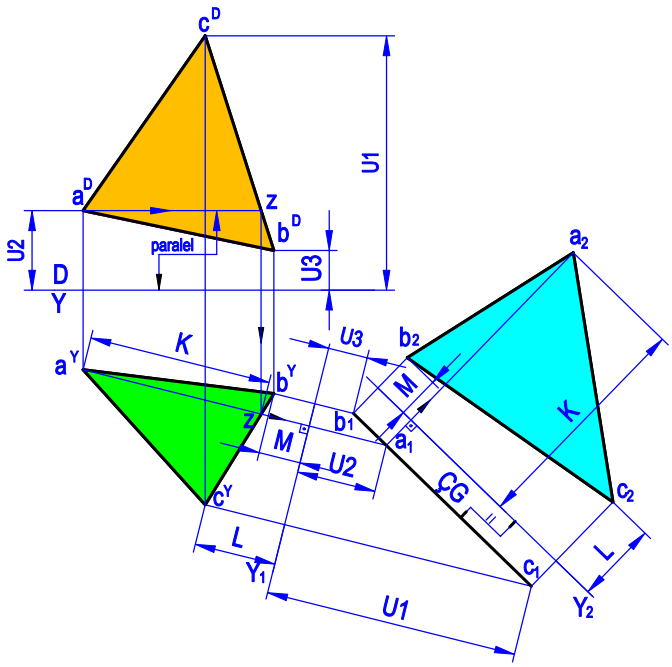
a)Yardımcı düzlem metodu



b) Döndürme metodu

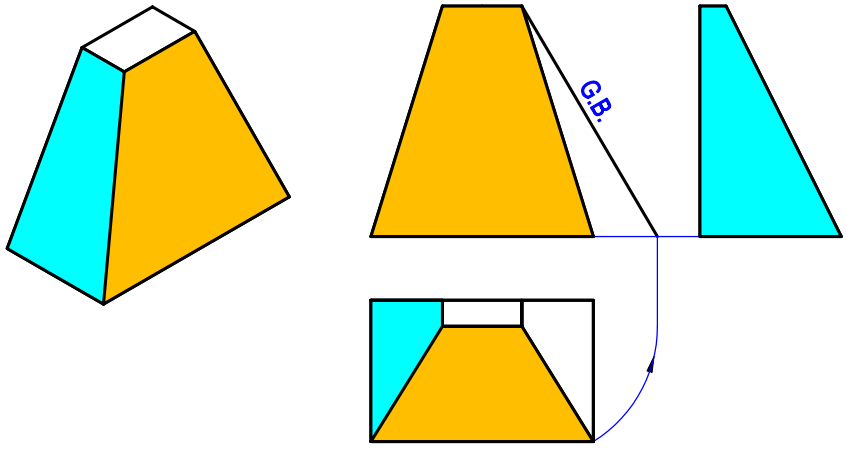
Şekil 8.38. Düzlemlerin gerçek büyüklüğünün bulunması

Şekil 8.39' da görülen gelişigüzel konumdaki bir ABC düzleminin ilk önce çizgi görüntüsü, sonra gerçek büyüklüğü bulunmuştur.

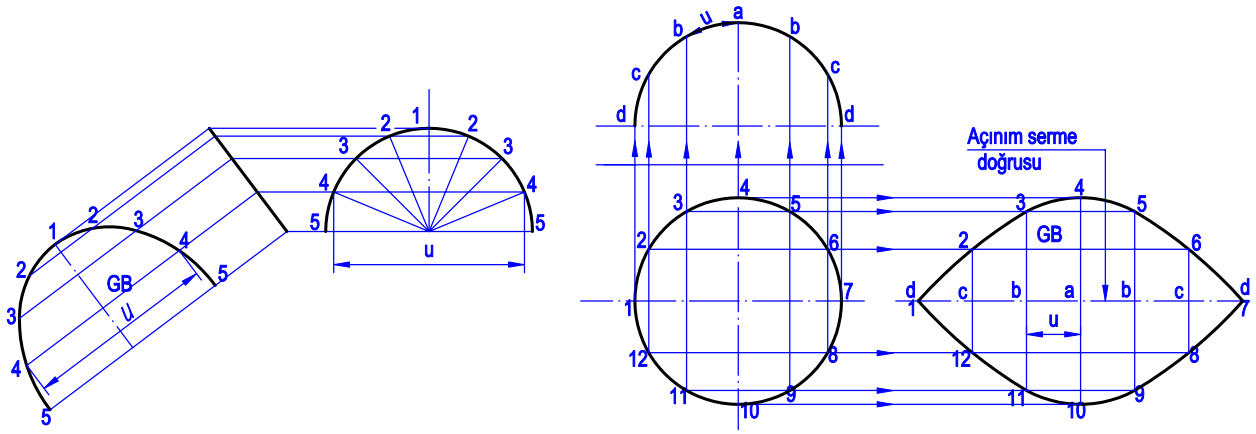


Şekil 8.39. Gelişigüzel konumdaki düzlemin gerçek büyüklüğünün bulunması

Bazı cisimler üzerinde bulunan birçok yüzey, eğik durumda olabilir. Özellikle açınımı çizilecek ve saçtan yapılan parçalarda bu durum önemlidir. Şekil 8.40' da görülen cisimde A,B,C yüzeyleri gerçek büyüklükte olmadığı için imalâtlarının yapılması mümkün değildir. Bu sebeple gerçek büyüklüğünün bulunması gerekir. Şekil 8.41 ve Şekil 8.42' de eğimli yüzeylerin gerçek büyüklüklerinin bulunmasına ait örnek çizimler verilmiştir.

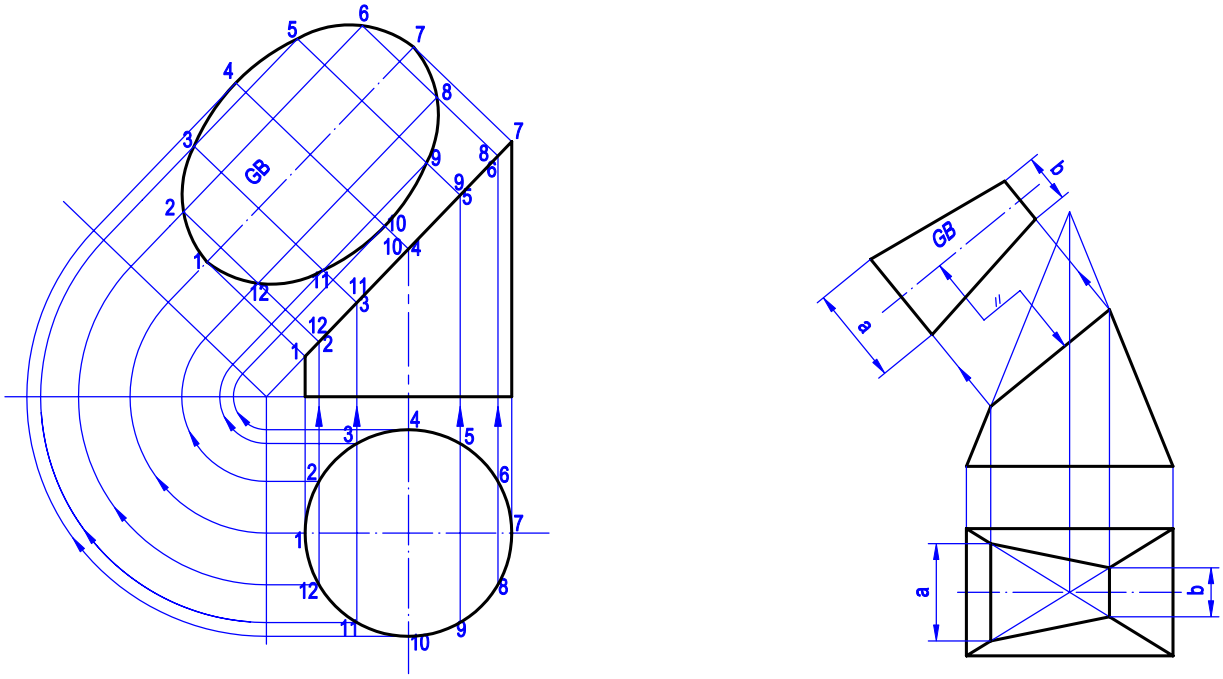


Şekil 8.40. Bir cismin yüzeyinin gerçek büyüklüğünün bulunması



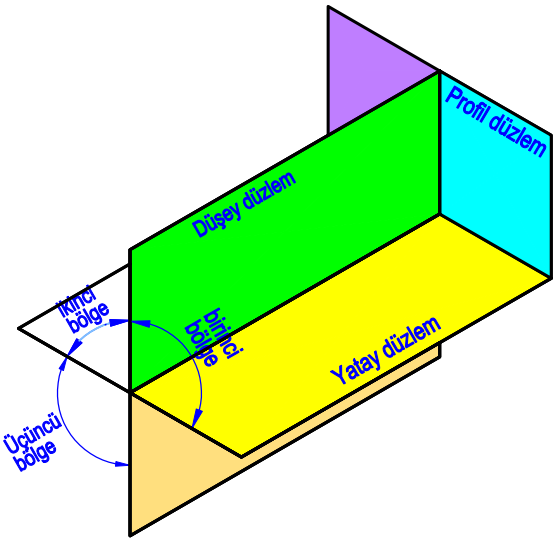
a) Yarım daire *b) Daire*

Şekil 8.41. Eğimli yüzeylerin gerçek büyüklüğünün bulunması



a) Silindir *b) Piramit*

Şekil 8.42. Silindir ve piramit üzerindeki eğimli yüzeylerin gerçek büyüklüğünün bulunması



Şekil 8.43. İz düşüm düzlemleri

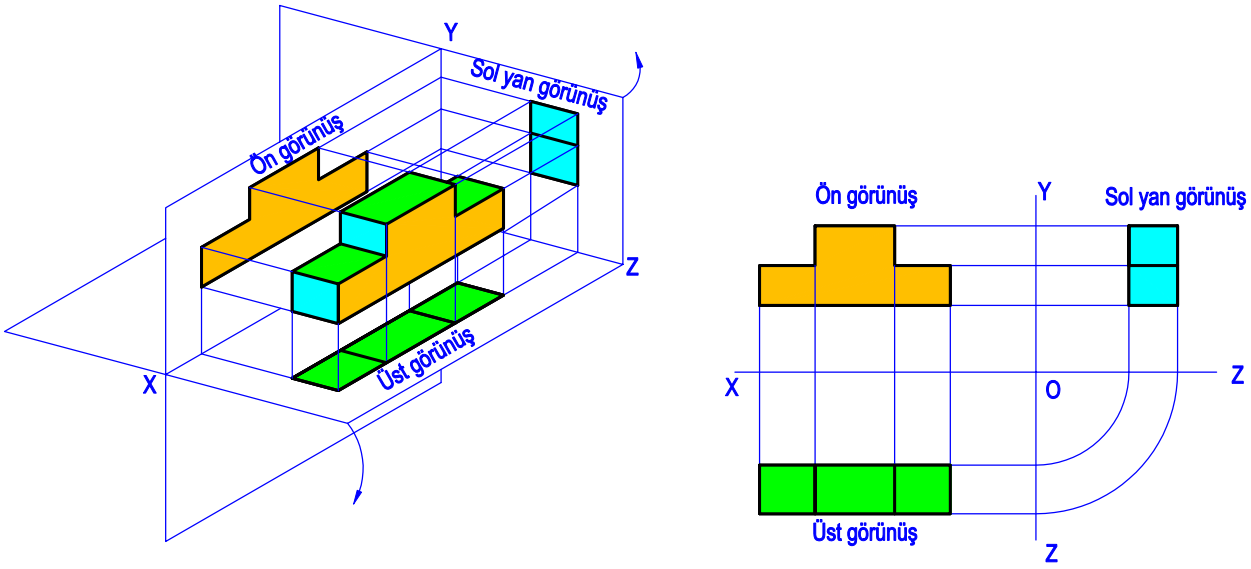
E- İZ DÜŞÜM DÜZLEMLERİ, BÖLGELER VE MEYDANA GELMELERİ

a- Birinci bölge iz düşüm metodu: *Teknik resimde kullanılan iz düşüm metodunun eşlenik dik izdüşüm metodu olduğu daha önce belirtilmişti. Şimdi bu metodu daha detaylı inceleyelim. Şekil 8.8' de kullanılan iz düşüm düzlemleri birbirine dik olan üç adet düzlemdir. Bu düzlemlerin adları da Şekil 8.43' de tekrar belirtildi. Ancak burada dört iz düşüm bölgesi vardır. Çizilecek cisim bu iz düşüm bölgelerinden birinde kabul edilerek iz düşümleri çizilir. Türkiye'nin de içinde olduğu Avrupa ülkeleri iz düşüm bölgesi olarak 1. bölgeyi, İngilizler ve Amerika'lılar ise üçüncü bölgeyi kullanırlar. Görünüşlerini çizeceğimiz cisim Şekil 8.44' de gösterilen 1. bölgede tutularak her düzlem üzerindeki dik iz düşümleri çizilir. Bu şekilde cisimlerin ön görünüşü, üst görünüşü ve sol yan görünüşü çizilmiş olur. Bu görünüşleri sırayla inceleyelim.*

Ön görünüş: *Şekil 8.44' de gösterilen 1. bölgeye yerleştirilen cisme ön taraftan bakılarak düşey düzlem üzerindeki dik iz düşümü çizilir. Bu iz düşüm cismin ön görünüşüdür.*

Üst görünüş: *Aynı şekilde cisme üst taraftan bakılarak yatay düzlem üzerindeki dik iz düşümü çizilir. Bu iz düşüm cismin üst görünüşüdür.*

Yan görünüş: *Aynı şekildeki cisme sol yandan bakılarak profil düzlem üzerindeki dik iz düşümü çizilir. Bu iz düşüm cismin sol yan görünüşüdür.*

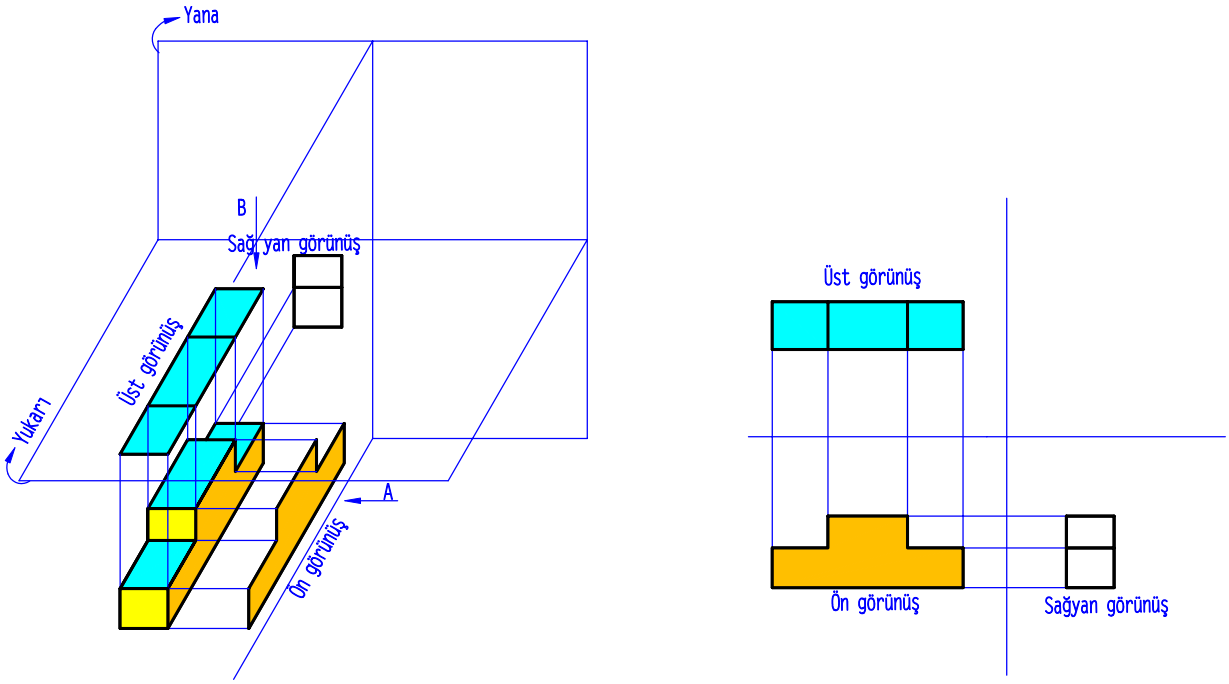


a) Düzlemler *b) Açık düzlemler (Epür)*

Şekil 8.44. Cismin birinci bölgedeki iz düşümleri

Şekil 8.44 a' da üç düzlemde bulunan görünüşleri bir düzlem üzerinde gösterebilmek için yatay düzlem OX ekseni etrafında profil düzlem ise OY ekseni etrafında okla gösterilen yönlerde çevrilerek bir düzlem (epür) elde edilir (Şekil 8.44 b). Epür çizilirken düzlem çerçeveleri kaldırılabilir.

b- Üçüncü bölge iz düşüm metodu: *Bir cismin üçüncü iz düşüm bölgesindeki iz düşümlerinin nasıl çizildiği ve epürün nasıl elde edildiği Şekil 8.45' de gösterilmiştir. Buna göre cisim Şekil 8.45 a' da gösterildiği gibi 3. bölgeye yerleştirilir. İz düşüm düzlemlerinin saydam olduğu kabul edilerek cisme önce önden A oku yönünde bakılarak düşey düzlem üzerindeki ön görünüşü elde edilir Sonra B oku yönünde bakılarak yatay düzlem üzerinde üst görünüş, sağ yandan bakılarak yanal düzlem üzerinde sağ yan görünüş elde edilir. Daha sonra yatay ve yanal düzlemler okla gösterilen yönlerde çevrilerek epür elde edilir (Şekil 8.45 b).*



a) Düzlemler *b) Açık düzlemler (Epür)*

Şekil 8.45. Üçüncü bölgede elde edilen görünüşler